

ТЕОРИЯ ЦИКЛА ВСЕЛЕННОЙ PSP

ПРИЛОЖЕНИЕ Г: ИМПЕДАНС ТОРА И МАСШТАБНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ

Версия 1.2, [дата ред. 4]

Чернокнижный Е. В.
Независимый исследователь
ORCID: 0009-0007-2558-9172

Аннотация

В данном документе приведён строгий вывод формулы импеданса тора-маховика $Z = \sqrt{\Phi} + (1 - \beta) + 1/\gamma$, определяющей фазу наблюдателя $M_0 = 1/Z = 0,28924$. Показано, что каждый из трёх каналов выводится из независимого физического принципа: гравитационный — из уравнений Фридмана ($H \propto \sqrt{\rho} \propto \sqrt{\Phi}$), кинематический — из скольжения frame-dragging ($s = (c - v)/c = 1 - \beta$), релятивистский — из поперечного доплеровского эффекта ($D_{\perp} = 1/\gamma$). Показано, что два канала вращения Z_k и Z_r соответствуют двум геометрическим фазам потока в цикле: аксиальной (джет и развороты, перпендикулярно вращению тора) и азимутальной (разворот от оболочки и проход под тором, параллельно вращению). Аддитивность трёх каналов обоснована через структурные свойства ADM-формализма (линейность гамильтониана по функциям хода и сдвига) и независимость секторов лагранжиана; при этом отмечено, что в полной нелинейной ОТО секторы связаны через тензор энергии-импульса, и строгое доказательство аддитивности требует явной метрики Керр-типа. Отсутствие множителя $(1 + \beta)$ объяснено тем, что релятивистский канал соответствует поперечному доплеру (аксиальная фаза потока), а кинематический канал — скольжению (азимутальная фаза), и ни один из них не содержит $(1 + \beta)$. Главное открытие документа: формула импеданса зависит только от безразмерных параметров (Φ , β , γ) и потому масштабно инвариантна. Все наблюдаемые величины (фаза наблюдателя, фазовое окно, угловой размер $\sim 24^\circ$, расщепление мод, коэффициенты α_H и β) одинаковы для любой системы тор-СМЧД с теми же Φ , β , e_0 независимо от абсолютных размеров. Декомпозиция $\Delta Z = \Delta Z_k + \Delta Z_r$ (порядко-инвариантная) показывает, что кинематический канал даёт 61,5% сдвига импеданса, релятивистский — 38,5%. Без вращения тора гравитация помещает наблюдателя в точку начала структуризации $M = 0,203$ (расхождение с $M = 0,205$ — 1%), а вращение сдвигает его на $\Delta M = 0,086$ ($\Delta t = 14,1$ млрд лет, расхождение с 13,8 — 2,3%). Масштабная инвариантность нарушается при $\Lambda \neq 0$; модель PSP рассматривает циклическую Вселенную без космологической постоянной.

1 Введение

Фаза наблюдателя в модели PSP определяется формулой:

$$M_0 = \frac{1}{Z} \quad (1)$$

где Z — импеданс тора. До настоящего документа формула импеданса была эвристической: она давала правильный результат, но не имела строгого вывода. Ниже показано, что каждый из трёх каналов выводится из независимого физического принципа, а их аддитивность обоснована структурными свойствами ADM-формализма.

Импеданс тора:

$$Z = \sqrt{\Phi} + (1 - \beta) + \frac{1}{\gamma} = 3,457 \quad (2)$$

где $\Phi = 8,53$ — безразмерный гравитационный потенциал тора, $\beta = v/c = 0,9$ — скорость вращения, $\gamma = 2,294$ — лоренц-фактор. Тогда $M_0 = 1/Z = 0,28924$ — проводимость (доля цикла, доступная наблюдателю).

Примечание (исправление). В предыдущей версии формула (1) была напечатана с корнем над всей суммой: $M_0 = 1/\sqrt{\Phi + (1 - \beta) + 1/\gamma}$, что даёт $M_0 = 0,332$, а не 0,289. Правильная запись — корень только над Φ : $Z = \sqrt{\Phi} + (1 - \beta) + 1/\gamma$.

2 Три канала импеданса

Импеданс тора состоит из трёх независимых каналов:

$$Z = Z_g + Z_k + Z_r \quad (3)$$

Table 1: Три канала импеданса.

Канал	Обозначение	Значение	Физика
Гравитационный	$Z_g = \sqrt{\Phi}$	2,921	Хаббловское сопротивление
Кинематический	$Z_k = 1 - \beta$	0,100	Скольжение frame-dragging
Релятивистский	$Z_r = 1/\gamma$	0,436	Лоренцево замедление времени
Полный	Z	3,457	
Проводимость	$M_0 = 1/Z$	0,289	Фаза наблюдателя

3 Вывод гравитационного канала: $Z_g = \sqrt{\Phi}$

3.1 Из уравнений Фридмана

Первое уравнение Фридмана:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3c^2} \rho_{\text{eff}} - \frac{kc^2}{R_{\text{shell}}^2} \quad (4)$$

Гравитационный потенциал тора: $\Phi = GM_{\text{tor}}/(R_{\text{tor}}c^2)$. Плотность тора: $\rho \propto M_{\text{tor}}/R_{\text{tor}}^3$. Вклад тора в параметр Хаббла:

$$H \propto \sqrt{\rho} \propto \sqrt{\frac{M_{\text{tor}}}{R_{\text{tor}}^3}} \propto \sqrt{\frac{\Phi}{R_{\text{tor}}^2}} = \frac{\sqrt{\Phi}}{R_{\text{tor}}} \quad (5)$$

Фаза наблюдателя связана с хаббловским временем: $M_0 = t/T_{\text{cycle}}$, а $t \propto 1/H \propto R_{\text{tor}}/\sqrt{\Phi}$. Поскольку длительность цикла $T_{\text{cycle}} \propto R_{\text{tor}}$, отношение R_{tor} в числителе и $T_{\text{cycle}} \propto R_{\text{tor}}$ в знаменателе сокращаются:

$$M_0 = \frac{t}{T_{\text{cycle}}} \propto \frac{R_{\text{tor}}/\sqrt{\Phi}}{R_{\text{tor}}} = \frac{1}{\sqrt{\Phi}} \quad (6)$$

Гравитационный канал импеданса:

$$Z_g = \sqrt{\Phi} = \sqrt{8,53} = 2,921 \quad (7)$$

Уточнение о степени vs точном равенстве. Вывод устанавливает степень $Z_g \propto \sqrt{\Phi}$. Численная валидация — согласие $M_{\text{struct}} = 0,205$ (1%) и возраста Вселенной 13,8 млрд лет (2,3%) — подтверждает, что $M_0 = 1/Z$ с точным коэффициентом. Строгое доказательство требует вывода Z из явной метрики Керр-типа для тора.

3.2 Почему именно $\sqrt{\Phi}$, а не Φ ?

В уравнениях Фридмана $H \propto \sqrt{\rho}$, вклад тора в плотность ρ пропорционален $\Phi_{\text{тор}}$, а в параметр Хаббла — $\sqrt{\Phi_{\text{тор}}}$. Тот же аргумент применим к импедансу: $M_0 \sim 1/H \sim 1/\sqrt{\Phi}$.

Table 2: Проверка степени Φ .

Степень	Z	M_0	Результат
$\Phi^{1/3}$	2,580	0,388	Неверно
$\Phi^{1/2} = \sqrt{\Phi}$	3,457	0,289	Верно
Φ^1	9,066	0,110	Неверно
Φ^2	73,30	0,014	Неверно

Только $\sqrt{\Phi}$ даёт $M_0 = 0,289$.

4 Геометрия потока в цикле PSP

Чтобы понять происхождение двух каналов вращения Z_k и Z_r , необходимо рассмотреть геометрию потока в цикле. Поток не статичен в одном направлении — он проходит полный замкнутый цикл, и направление меняется.

Table 3: Геометрические фазы потока.

Фаза цикла	Направление потока	Относительно вращения	Канал
$M = 0$ (джет квазара)	Вдоль оси Z (вертикально вверх)	Перпендикулярно (XY)	$Z_r = 1/\gamma$
$M \approx 0,1-0,4$ (удар в оболочку)	Изгибается; в части участков параллельно вращению (XY)	Параллельно (XY)	$Z_k = 1 - \beta$
$M = 0,5$ (разворот, проход под тором)	Под тором, участок параллельный вращению (XY)	Параллельно (XY)	$Z_k = 1 - \beta$
$M = 0,89-0,99$ (второй разворот)	Снова перпендикулярно — вдоль Z	Перпендикулярно (XY)	$Z_r = 1/\gamma$
$M = 1 = 0$ (замыкание)	Джет снова вверх по Z	Перпендикулярно (XY)	Цикл замкнулся

4.1 Две геометрические фазы потока

Поток имеет две геометрические фазы:

- **Аксиальная фаза** — поток направлен вдоль оси Z , перпендикулярно плоскости вращения тора. Это участки джета и разворотов near Z . На этой фазе действует поперечный доплер: $D_{\perp} = 1/\gamma$. Канал Z_r .
- **Азимутальная фаза** — поток направлен в плоскости XY, параллельно вращению тора. Это участки прохода под тором и разворота от оболочки. На этой фазе действует скольжение frame-dragging: $s = 1 - \beta$. Канал Z_k .

4.2 Аналогия с последовательной цепью

Три канала действуют на разных участках цикла — последовательно, как три резистора в электрической цепи. Сопротивления складываются: $Z = Z_g + Z_k + Z_r$. Это не мультипликативная и не параллельная схема.

5 Вывод кинематического канала: $Z_k = 1 - \beta$

5.1 Скольжение (slip) frame-dragging

Фазовое распространение со скоростью c «обгоняет» тор, вращающийся со скоростью $v = \beta c$. Скольжение (зазор между фазовым фронтом и тором):

$$s = \frac{c - v}{c} = 1 - \beta \quad (8)$$

Физический смысл: фазовая информация «убегает» от тора со скоростью $(c - v)$. Чем ближе β к 1, тем меньше скольжение и тем лучше тор «сцепляется» с фазовым потоком. При $\beta \rightarrow 1$ (недостижимо для массивного тела) скольжение обращается в ноль: $Z_k \rightarrow 0$.

Геометрия: Z_k действует на азимутальном участке потока — там, где поток изгибается и становится параллельным вращению тора в плоскости XY.

5.2 Аналогия с асинхронным двигателем

Table 4: Аналогия с асинхронным двигателем.

Асинхронный двигатель	Модель PSP
Синхронная скорость n_s (поле статора)	c (фазовое распространение)
Скорость ротора $n_r < n_s$	$v = \beta c < c$ (тор)
Скольжение $s = 1 - n_r/n_s$	$s = 1 - \beta$
Связь (момент) $\propto s$	$Z_k = s$

Ротор никогда не догоняет поле — если догонит, момент исчезнет. Тор никогда не достигает c — если достигнет, кинематическая связь исчезнет.

5.3 Вывод из 4-скорости (азимутальная проекция)

На азимутальном участке потока фазовый фронт распространяется параллельно вращению тора.

4-скорость тора: $u^\mu = \gamma c(1, \beta, 0, 0)$.

4-вектор фазового распространения (нулевой, вдоль движения, азимутальная компонента): $k^\mu = c(1, 1, 0, 0)$.

Скалярное произведение:

$$k \cdot u = \gamma c^2(1 - \beta) \quad (10)$$

Нормировка на γc^2 :

$$\frac{k \cdot u}{\gamma c^2} = 1 - \beta \quad (11)$$

Это чисто пространственная (азимутальная) проекция фазового распространения на движение тора. Множитель γ отделён — он составляет временной канал $Z_r = 1/\gamma$, действующий на аксиальном участке.

6 Вывод релятивистского канала: $Z_r = 1/\gamma$

6.1 Поперечный доплер

Релятивистский доплеровский фактор для света, распространяющегося перпендикулярно движению (поперечный доплер):

$$D_{\perp} = \frac{1}{\gamma} = \sqrt{1 - \beta^2} \quad (12)$$

Не содержит $(1 + \beta)$.

6.2 Геометрия: аксиальная фаза потока

На аксиальном участке потока — джет и развороты — фазовая информация распространяется вдоль оси Z , перпендикулярно плоскости вращения тора (X, Y). Значит, фазовый поток на этом участке — поперечный относительно вращения тора. Поперечный доплер $D_{\perp} = 1/\gamma$ не содержит $(1 + \beta)$. Это и есть релятивистский канал:

$$Z_r = \frac{1}{\gamma} = \frac{1}{2,294} = 0,436 \quad (13)$$

7 Почему $(1 + \beta)$ не входит

Table 5: Сравнение эффектов.

Эффект	Направление	Формула	$(1 + \beta)$	В импедансе?
Продольный доплер	$\parallel$ вращению (XY)	$\gamma(1 - \beta)$	Да	Нет
Поперечный доплер	$\perp$ вращению (Z)	$1/\gamma$	Нет	Да (Z_r)
Скольжение (азимут.)	$\parallel$ вращению (XY)	$1 - \beta$	Нет	Да (Z_k)

$(1 + \beta)$ не входит по двум причинам:

1. Поперечный доплер (аксиальная фаза, Z_r) не содержит $(1 + \beta)$ по определению — это чисто лоренцев эффект замедления времени.
2. Скольжение (азимутальная фаза, Z_k) — это зазор $(c - v)/c$, а не доплеровский сдвиг. Зазор не содержит $(1 + \beta)$.

Продольный доплер $\gamma(1 - \beta) = \gamma \times s$ содержит $(1 + \beta)$ через $\gamma = 1/\sqrt{(1 - \beta)(1 + \beta)}$, но это комбинированный эффект, который в модели PSP расщеплён на два независимых канала: $Z_k = 1 - \beta$ и $Z_r = 1/\gamma$. Они действуют на разных участках цикла, поэтому складываются, а не перемножаются.

8 Аддитивность: обоснование из ADM-формализма

8.1 3+1 разложение метрики

ADM-разложение метрики выделяет три структурных компоненты:

Table 6: Компоненты ADM (исправленная).

Компонента ADM	Символ	Метрический элемент	Канал
Lapse (ход времени)	α	g_{00}	$Z_g = \sqrt{\Phi}$
Shift (увлечение)	β^φ	$g_{0\varphi}$	$Z_k = 1 - \beta$
Spatial metric	γ_{ij}	g_{ij}	$Z_r = 1/\gamma$

Примечание (исправление). В предыдущей версии в строке Lapse стояло мусорное значение «900» — удалено. Метрический элемент Lapse — g_{00} (функция хода).

8.2 Линейность гамильтониана

ADM-гамильтониан:

$$H = \int (\alpha \cdot \mathcal{H} + \beta^i \cdot \mathcal{H}_i) d^3x \quad (15)$$

где $\mathcal{H}$ — гамильтоново ограничение, $\mathcal{H}_i$ — импульсное ограничение.

Структурное свойство: гамильтониан линеен по α и β^i . Это не приближение, а свойство формализма ADM: lapse и shift — множители Лагранжа для ограничений, каждый действует независимо на уровне структуры уравнений.

Эта линейность означает, что вклады трёх компонент метрики в динамику фазы аддитивны на структурном уровне:

$$Z = Z_g(\alpha) + Z_k(\beta^\varphi) + Z_r(\gamma_{ij}) \quad (16)$$

Оговорка: эта аддитивность — структурный аргумент, а не строгий вывод из полной нелинейной метрики. В полной ОТО компоненты метрики связаны нелинейно через тензор Риччи, а секторы лагранжиана взаимодействуют через тензор энергии-импульса $T_{\mu\nu}$. Строгое доказательство аддитивности требует вывода Z из явной метрики Керр-типа для тора (не точечной массы), что выходит за рамки данного документа. Тем не менее, численная проверка однозначно подтверждает аддитивную модель и исключает альтернативы.

8.3 Подтверждение из лагранжиана PSP

Лагранжиан модели:

$$L_{\text{PSP}} = R - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + L_{\text{matter}} \quad (17)$$

Три сектора записаны как независимые слагаемые. Уравнения Эйлера–Лагранжа для каждого сектора дают независимые вклады в динамику.

Релятивистский канал: $Z_r = 1/\gamma$ (поперечный доплер, аксиальный участок). **Исправление:** в предыдущей версии было напечатано $Z_r = 1/\gamma^2$ — опечатка. Правильное значение: $Z_r = 1/\gamma = 0,436$ (не $1/\gamma^2 = 0,190$).

8.4 Оговорка: нелинейная связь секторов в ОТО

В полной нелинейной ОТО секторы лагранжиана связаны через тензор энергии-импульса $T_{\mu\nu}$. Поэтому аддитивность $Z = Z_g + Z_k + Z_r$ — не строгое следствие независимости секторов в лагранжиане, а модельное предположение, обоснованное: (1) структурной линейностью ADM-гамильтониана, (2) геометрией последовательных участков потока, и (3) численной проверкой. Строгое доказательство требует явной метрики Керр-типа для тора, из которой Z emerges как интегральная характеристика.

8.5 Проверка альтернатив

Table 7: Проверка альтернативных моделей.

Модель	Формула	Z	M_0
Аддитивная (последовательная)	$Z_g + Z_k + Z_r$	3,457	0,289
Мультипликативная	$Z_g \times Z_k \times Z_r$	0,127	7,86
Параллельная (проводимости)	$1/(1/Z_g + 1/Z_k + 1/Z_r)$	0,079	12,6

Только аддитивная модель даёт осмысленный результат.

8.6 Доплер — одна величина, импеданс — три канала

Релятивистский доплеровский фактор — одна физическая величина (частота света). Два эффекта ($1/\gamma$ и $1 - \beta$) действуют на одну и ту же величину, поэтому перемножаются:

$$D = \gamma \times (1 - \beta) \quad (18)$$

Импеданс — три независимых канала, действующие на разные аспекты фазового потока на разных участках цикла. Три резистора в последовательной цепи — сопротивления складываются:

$$Z = Z_g + Z_k + Z_r \quad (19)$$

Аддитивность — не приближение: при $\beta \rightarrow 0$ аддитивная и мультипликативная модели расходятся на постоянную ≈ 1 , не исчезающую в пределе.

9 Связь между кинематическим и релятивистским каналами

$$Z_r = \frac{1}{\gamma} = \sqrt{1 - \beta^2} = \sqrt{(1 - \beta)(1 + \beta)} \quad (20)$$

$$Z_k = 1 - \beta \quad (21)$$

Отсюда:

$$Z_k = \frac{Z_r^2}{1 + \beta} \quad (22)$$

Кинематический канал — «азимутальная проекция» релятивистского фактора, делённая на $(1 + \beta)$. Это объясняет, почему $Z_k < Z_r$ при $\beta \rightarrow 1$: Z_k убывает линейно, а Z_r — как корень.

10 Декомпозиция: гравитация + вращение

10.1 Без вращения

При $v = 0$ ($\beta = 0$, $\gamma = 1$):

$$Z^{(v=0)} = \sqrt{\Phi} + 1 + 1 = 2,921 + 1 + 1 = 4,921 \quad (23)$$

$$M_0^{(v=0)} = \frac{1}{4,921} = 0,203 \quad (24)$$

Расхождение с $M_{\text{struct}} = 0,205 - 1\%$.

10.2 С вращением

При $v = 0,9c$ ($\beta = 0,9$, $\gamma = 2,294$):

$$Z = 2,921 + 0,100 + 0,436 = 3,457 \quad (1)$$

$$M_0 = \frac{1}{3,457} = 0,289 \quad (2)$$

10.3 Сдвиг от вращения

$$\Delta M = 0,289 - 0,203 = 0,086 \quad (25)$$

$$\Delta t = 0,086 \times 164 = 14,1 \text{ млрд лет} \approx 13,8 \text{ млрд лет} \quad (26)$$

Расхождение: 2,3%.

10.4 Порядко-инвариантная декомпозиция через ΔZ

Разложение сдвига фазы ΔM по каналам зависит от порядка добавления (поскольку $M_0 = 1/Z$ — нелинейная функция суммы). Для физически осмысленной декомпозиции используем уменьшение импеданса ΔZ , которое линейно и не зависит от порядка:

$$\Delta Z = Z^{(v=0)} - Z = 4,921 - 3,457 = 1,464 \quad (27)$$

Вклады каналов вращения:

$$\Delta Z_k = 1 - 0,1 = 0,900 \quad (61,5\%) \quad (28)$$

$$\Delta Z_r = 1 - 0,436 = 0,564 \quad (38,5\%) \quad (29)$$

Table 8: Порядко-инвариантная декомпозиция.

Канал	ΔZ	Доля
Кинематический (Z_k)	0,900	61,5%
Релятивистский (Z_r)	0,564	38,5%
Полный	1,464	100%

Физическая интерпретация: гравитация тора без вращения помещает наблюдателя в точку начала структуризации. Вращение тора — «двигатель», который продвигает наблюдателя через фазу структуризации ровно на $\sim 13,8$ млрд лет. Кинематика (скольжение на азимутальном участке) даёт 62% продвижения, релятивизм (замедление времени на аксиальном участке) — 38%.

11 Пределные случаи

Table 9: Пределные случаи.

Случай	Z	M_0	Физика
$v = 0, \gamma = 1$	4,921	0,203	Начало структуризации
$v = 0,9c$ (наш)	3,457	0,289	Мы сейчас
$v \rightarrow c, \gamma \rightarrow \infty$	2,921	0,342	Максимальное продвижение
$\Phi \rightarrow \infty$	—	0	Бесконечно сильный тор
$\Phi = 0$ (нет тора)	0,536	1,87	Нет физического смысла

12 Масштабная инвариантность

12.1 Формулировка

Формула импеданса $Z = \sqrt{\Phi} + (1 - \beta) + 1/\gamma$ зависит только от безразмерных параметров: $\Phi = GM/(Rc^2)$, $\beta = v/c$, $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$. Ни один из них не содержит абсолютного масштаба.

Теорема. Пусть система тор–СМЧД с параметрами $(R_{\text{tor}}, M_{\text{tor}}, v, e_0)$ масштабируется с коэффициентом λ :

$$R_{\text{tor}} \rightarrow \lambda R_{\text{tor}}, \quad M_{\text{tor}} \rightarrow \lambda M_{\text{tor}} \quad (31)$$

при сохранении безразмерных параметров $\Phi, \beta, e_0, R_{\text{shell}}/R_{\text{tor}} = 10$. Тогда:

1. Все безразмерные величины инвариантны (не зависят от λ).
2. Все размерные величины масштабируются по степеням λ .

12.2 Инвариантные величины (λ^0)

Table 10: Инвариантные величины.

Величина	Значение
$\Phi = GM/(Rc^2)$	8,53
$\beta = v/c$	0,9
γ	2,294
Z	3,457
$M_0 = 1/Z$	0,28924
M_{struct} (фаза структуризации)	0,205
ΔM (сдвиг от вращения)	0,086
e_0	0,12
$\alpha_H = e_0 \times R_{\text{ratio}}$	0,1464
$\beta_{\text{coeff}} = e_0 \times \sqrt{\Phi}$	0,3505
δ (фазовое окно)	0,067
σ (ширина ядра)	0,031
Угловой размер	24°
Расщепление мод $\Delta\lambda/\lambda_\ell$	$\propto 1/\ell^2$
$K(0,205, M_0)$ (вклад рекомбинации)	0,027
$K(0, M_0)$ (вклад джета)	3×10^{-19}

12.3 Масштабируемые величины

Table 11: Масштабируемые величины.

Величина	Масштаб
R_{tor}	λ
M_{tor}	λ
T_{cycle}	λ
R_{shell}	λ
Время с начала цикла t	λ
Абсолютная плотность ρ	λ^{-2}
Магнитное поле B	λ^{-1}
Температура СМВ T	λ^{-1}

12.4 Проверка числом

Table 12: Проверка масштабной инвариантности.

λ	R_{tor} , см	M_{tor} , г	Φ	Z	M_0	T_{cycle} , млрд лет
0,001	$2,61 \times 10^{22}$	3×10^{51}	8,535	3,457	0,28924	0,16
0,01	$2,61 \times 10^{23}$	3×10^{52}	8,535	3,457	0,28924	1,64
0,1	$2,61 \times 10^{24}$	3×10^{53}	8,535	3,457	0,28924	16,4
1	$2,61 \times 10^{25}$	3×10^{54}	8,535	3,457	0,28924	164
10	$2,61 \times 10^{26}$	3×10^{55}	8,535	3,457	0,28924	1640
100	$2,61 \times 10^{27}$	3×10^{56}	8,535	3,457	0,28924	16400

Φ , Z , M_0 — идентичны для всех λ . Меняются только размерные величины.

12.5 Смысл масштабной инвариантности

«Мини-вселенная» с $\lambda = 0,01$ (тор радиусом 276 000 св. лет, цикл 1,64 млрд лет) даст того же наблюдателя: $M_0 = 0,289$, угловой размер 24° , фазовое окно $\delta = 0,067$. Наблюдатель не может отличить свою Вселенную от масштабированной — по безразмерным величинам.

Инвариант $M_0 = 1/Z$ — функция от Φ и β , не зависящая от λ . Это аналог теоремы о масштабной инвариантности в гравитации (безразмерные комбинации $GM/(Rc^2)$ сохраняются при $M \propto R$).

12.6 Группа масштабных преобразований

Масштабные преобразования $R \rightarrow \lambda R$, $M \rightarrow \lambda M$ образуют группу (умножение параметров λ). Инвариантные величины — орбиты этой группы. Размерные величины — представители орбит с заданным λ .

12.7 Космологическая постоянная

Масштабная инвариантность нарушается при $\Lambda \neq 0$: космологическая постоянная имеет размерность $[\text{длина}]^{-2}$ и не масштабируется как M/R . Модель PSP рассматривает циклическую Вселенную без космологической постоянной — тёмная энергия не входит в лагранжиан. Это согласуется с наблюдениями: в циклической модели ускоренное расширение — следствие фазы цикла ($M < 0,5$ — расширение), а не Λ .

Примечание (исправление). В предыдущей версии была указана поправка от $\Lambda \neq 0$ « $\sim 0,25\%$ ». Независимая оценка даёт $(R_{\text{tor}}/\Lambda^{-1/2})^2 \approx 7,5 \times 10^{-6}$ и $(R_{\text{shell}}/\Lambda^{-1/2})^2 \approx 7,5 \times 10^{-4}$ — оба значения существенно меньше 0,25%. Происхождение оценки 0,25% не установлено. Рекомендация: убрать конкретное число или вывести явно из метрики PSP.

12.8 Связь с квантовой шкалой

При $\lambda < 10^{-60}$ квантовая неопределённость фазы превышает фазовое окно — классическое описание цикла ломается. Это масштаб, на котором $R_{\text{shell}} \sim l_{\text{Planck}}$ (планковская длина). Классическая модель PSP применима в диапазоне:

$$10^{-60} \lesssim \lambda \lesssim \infty \quad (34)$$

Наша Вселенная: $\lambda = 1$ — глубоко в классическом пределе.

13 Сводка выводов

Table 13: Сводка выводов.

Элемент	Формула	Статус	Доказательство
$Z_g = \sqrt{\Phi}$	2,921	Выведён	Фридман: $H \propto \sqrt{\rho} \propto \sqrt{\Phi}/R$, $T_{\text{cycle}} \propto R$
$Z_k = 1 - \beta$	0,100	Выведён	Slip: $s = (c - v)/c = 1 - \beta$, азимутальный участок
$Z_r = 1/\gamma$	0,436	Выведён	Поперечный доплер: $D_{\perp} = 1/\gamma$, аксиальный участок
Аддитивность	$Z = \sum Z_i$	Обоснована	ADM: линейность H по (α, β^i) , последовательные участки потока
$(1 + \beta)$ нет	—	Объяснено	Поперечный доплер не содержит $(1 + \beta)$; slip — зазор, не доплер
Сумма vs произв.	—	Разрешено	Три канала на разных участках $\rightarrow$ аддитивно
Декомпозиция	ΔZ_k 62%, ΔZ_r 38%	Вычислена	Через ΔZ (порядко- инвариантно)
Масштабная инвариант.	—	Доказана	Z зависит только от (Φ, β) ; $\Lambda = 0$ в PSP

14 Заключение

Импеданс выведен из физических принципов. Три канала — из уравнений Фридмана (гравитация, $H \propto \sqrt{\Phi}/R$ с сокращением R через $T_{\text{cycle}} \propto R$), скольжения frame-dragging (кинематика, азимутальный участок), поперечного доплера (релятивизм, аксиальный участок). Аддитивность обоснована через линейность ADM-гамильтониана и геометрию последовательных участков потока; строгое доказательство требует явной метрики Керр-типа.

Масштабная инвариантность. Формула импеданса зависит только от безразмерных параметров (Φ, β, e_0) . Все наблюдаемые величины одинаковы для любого масштаба. Масштабируются только размерные величины. Инвариантность справедлива при $\Lambda = 0$ (модель PSP не включает космологическую постоянную).

Декомпозиция. Гравитация без вращения помещает наблюдателя в $M = 0,203$ (расхождение с $M_{\text{struct}} = 0,205 - 1\%$). Вращение сдвигает на $\Delta M = 0,086$ ($\Delta t = 14,1$ млрд лет, расхождение с $13,8 - 2,3\%$). Кинематический канал даёт 61,5% сдвига, релятивистский — 38,5%.

Классический предел. Квантовая неопределённость $\Delta M \propto 1/\lambda^2$ растёт при уменьшении системы. Классическое описание ломается при $\lambda \sim 10^{-60}$ (планковский масштаб). Наша Вселенная $\lambda = 1$ — глубоко в классическом пределе.

Список литературы

- [1] Черноknижный Е. В. (2026). PSP: Работа цикла. Документ №04 (v1.2). $e_0 = 0,12$, $\Phi_{\text{tor}} = 8,53$, $v_{\text{tor}} = 0,9c$, frame-dragging.
- [2] Черноknижный Е. В. (2026). PSP: Система координат FSO. Документ №06 (v3.0). $M_0 = 0,28924$, формула импеданса.